

Лабораторная работа № 5.5.2
Спектрометрия α -излучения с помощью
полупроводникового детектора

Струков О. И.
Б04-404

Теоретическое введение

1. Энергетика и свойства α -распада

Естественный α -распад тяжёлых ядер ($A > 200$) сопровождается испусканием ядра гелия (α -частицы). Из законов сохранения энергии и импульса следует, что кинетическая энергия вылетающей α -частицы T_α определяется разностью энергий покоя родительского (M_1) и дочернего (M_2) ядер:

$$M_1 c^2 = M_2 c^2 + m_\alpha c^2 + T_1 + T_\alpha, \quad (1)$$

$$p_1 + p_\alpha = 0, \quad (2)$$

где T_1 и p_1 — кинетическая энергия и импульс отдачи дочернего ядра. Поскольку масса дочернего ядра намного больше массы α -частицы, энергия отдачи T_1 ничтожно мала, и фактически T_α равна энергии реакции Q . Именно поэтому α -частицы, испускаемые из основного состояния, имеют строго определённую (моноэнергетическую) энергию.

2. Тонкая структура α -спектра

Экспериментально обнаружено, что энергетический спектр α -частиц многих ядер состоит из нескольких дискретных линий. Это объясняется двумя причинами:

1. **Короткопробежные α -частицы:** распад из основного состояния родительского ядра на *возбуждённые* состояния дочернего ядра с последующими γ -переходами в основное состояние (например, при распаде ^{238}Pu на уровни ^{234}U).

2. **Длиннопробежные α -частицы:** испускание α -частицы из *возбуждённого* состояния родительского ядра (например, ^{212}Po , образующегося после β -распада ^{212}Bi).

Тяжёлые ядра часто деформированы, и их низлежащие возбуждённые состояния образуют вращательные полосы. Энергия таких уровней определяется выражением:

$$E_{\text{вр}} = \frac{\hbar^2}{2I} l(l+1), \quad (3)$$

где I — момент инерции ядра, а l — орбитальный момент α -частицы. Измерение тонкой структуры спектра позволяет экспериментально определить момент инерции ядра.

3. Закон Гейгера–Нэттола и радиоактивные ряды

Периоды полураспада α -активных ядер крайне чувствительны к энергии вылетающих частиц. Эта зависимость описывается эмпирическим законом Гейгера–Нэттола:

$$\lg T_{1/2} = \frac{a}{\sqrt{E_\alpha}} + b, \quad (4)$$

который получает строгое обоснование в квантовой механике через вероятность туннелирования α -частицы сквозь кулоновский барьер.

В природе тяжёлые ядра распадаются цепочками (радиоактивными рядами), где α - и β -распады чередуются. Например, в семействе ^{238}U находится изотоп ^{226}Ra ($T_{1/2} = 1617$ лет). В препарате радия быстро накапливаются его короткоживущие дочерние продукты: ^{222}Rn (3,8 сут), ^{218}Po (3 мин) и ^{214}Po (10 с). Поскольку они также являются α -активными, при измерении спектра источника ^{226}Ra мы фактически наблюдаем суперпозицию α -линий от всех этих ядер.

4. Принцип работы полупроводникового детектора

В данной работе используется кремниевый поверхностно-барьерный детектор. Регистрация частиц происходит в области p - n -перехода (обеднённого слоя). При прохождении α -частицы через этот

слой вдоль её трека создаются электронно-дырочные пары. Электрическое поле перехода разделяет их, создавая токовый импульс, амплитуда которого пропорциональна энергии частицы.

Среднее число пар N , создаваемых частицей с энергией E , равно:

$$N = \frac{E}{E_{\text{ср}}}, \quad (5)$$

где $E_{\text{ср}} \approx 3,6$ эВ — средняя энергия, необходимая для создания одной пары в кремнии.

Из-за статистической природы процесса число пар флуктуирует со среднеквадратичным отклонением $\sigma = \sqrt{N}$. Это определяет теоретический предел энергетического разрешения спектрометра:

$$R_{\text{флук}} = \frac{\sigma}{N} \cdot 100\% = \sqrt{\frac{E_{\text{ср}}}{E}} \cdot 100\%. \quad (6)$$

Реальное разрешение R хуже из-за шумов электронных цепей и токов утечки. Оно определяется по ширине кривой распределения импульсов на половине высоты (δ):

$$R = \frac{\delta}{U_0} \cdot 100\%, \quad \text{где} \quad \delta = 2\sqrt{2 \ln 2} \sigma \approx 2,35 \sigma, \quad (7)$$

а U_0 — среднее значение амплитуды импульса, соответствующее энергии E .

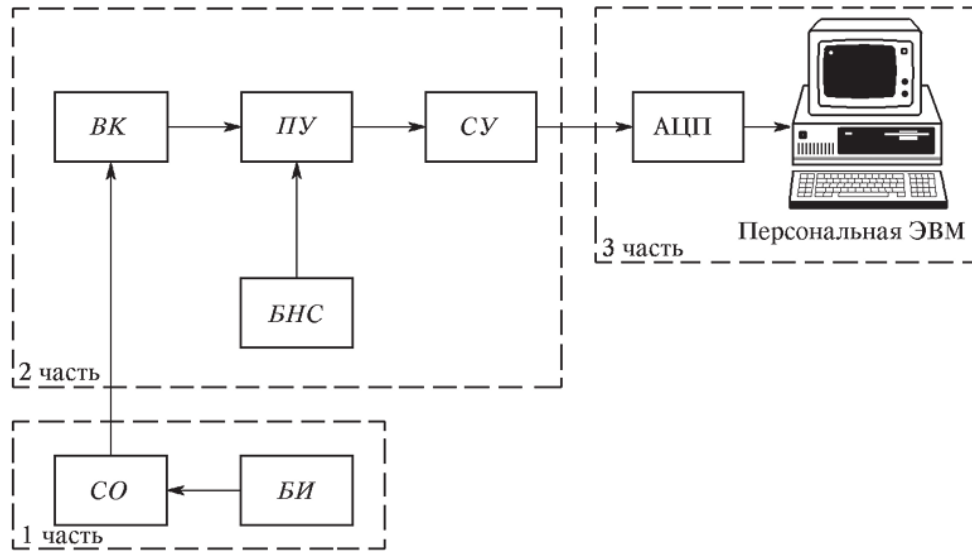


Рис. 1: Блок-схема экспериментальной установки.

Сигналы с детектора усиливаются малошумящим предусилителем и спектрометрическим усилителем, затем оцифровываются платой АЦП и выводятся на экран ЭВМ в виде гистограммы — энергетического спектра, по положению пиков которого можно определить энергии α -частиц.

Ход работы

Калибровка спектрометра

Для перевода номеров каналов амплитудного анализатора в энергетические единицы (МэВ) была проведена калибровка спектрометра по известным энергиям α -частиц. Зависимость энергии от номера канала является линейной и описывается уравнением:

$$E = k \cdot N + b, \quad (8)$$

где N — номер канала, соответствующий вершине фотопика, а k и b — калибровочные коэффициенты.

Экспериментальные данные для калибровки, полученные при изучении распада $^{226}_{88}\text{Ra}$ представлены в таблице 1.

Таблица 1: Данные для калибровки спектрометра

Номер канала N	Энергия E , МэВ
1069,86	4,784
1236,06	5,490
1357,11	6,002
1765,88	7,687

По данным таблицы был построен калибровочный график и проведена линейная аппроксимация методом наименьших квадратов (рис. 1).

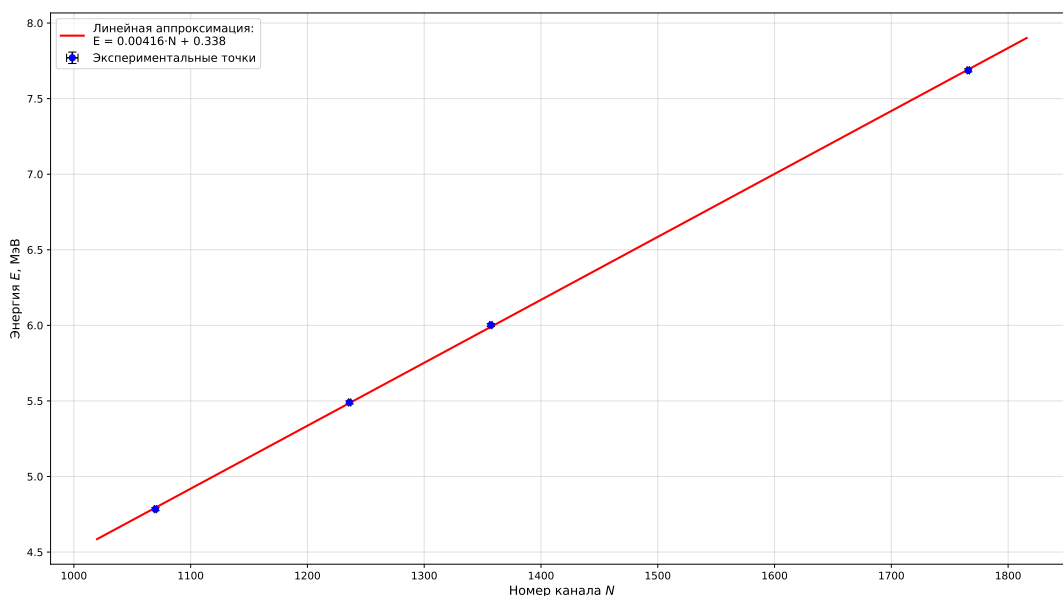


Рис. 2: Калибровочная зависимость энергии α -частиц от номера канала.

В результате аппроксимации были получены следующие значения коэффициентов:

$$k \approx 0,00416 \text{ МэВ/канал}, \quad b \approx 0,338 \text{ МэВ}. \quad (9)$$

Таким образом, для определения энергии неизвестных пиков будет использоваться формула:

$$E_i = 0,00416 \cdot N_i + 0,338. \quad (10)$$

Определение энергий и разрешений детектора

По калибровочной зависимости были определены энергии пиков полного поглощения $E_{\text{эксп}}$ для всех остальных источников.

Энергетическое разрешение детектора для каждого источника рассчитывалось по формуле $R = \Delta E/E$. Результаты измерений и расчётов представлены в таблице 2:

Таблица 2: Энергии пиков и энергетическое разрешение детектора для различных источников

Источник	N	ΔE , кэВ	$E_{\text{эксп}}$, МэВ	$E_{\text{табл}}$, МэВ	$R = \frac{\Delta E}{E}$, %
^{241}Am	1245,63	12,67	5,528	5,485	0,23
^{230}Th	1054,13	23,52	4,730	4,687	0,50
^{239}Pu	1174,52	10,00	5,232	5,156	0,19
^{238}Pu	1250,85	11,23	5,550	5,499	0,20
^{238}U	923,96	38,86	4,188	4,198	0,93
^{234}U	1054,76	41,99	4,733	4,774	0,89

Как видно из таблицы, рассчитанные энергии $E_{\text{эксп}}$ хорошо согласуются с табличными значениями. Небольшое систематическое завышение экспериментальных энергий (например, для ^{239}Pu : 5,23 МэВ вместо 5,15 МэВ) связано с тем, что α -частицы теряют часть энергии в защитной плёнке источника и мёртвом слое самого детектора, а также с небольшой нелинейностью калибровочной кривой.

Энергетическое разрешение детектора

Используя калибровочную зависимость, мы определили энергию для всех зарегистрированных пиков, включая неизвестный пик в канале 1191,29.

Ширина пиков на половине высоты ΔE была получена напрямую из программы спектрометра. Энергетическое разрешение детектора рассчитывалось по формуле $R_{\text{эксп}} = \frac{\Delta E}{E} \cdot 100\%$.

Для оценки вклада различных факторов в разрешение также было вычислено теоретическое флуктуационное разрешение, обусловленное статистикой рождения электронно-дырочных пар, по формуле:

$$R_{\text{флук}} = \sqrt{\frac{E_{\text{ср}}}{E}} \cdot 100\%, \quad (11)$$

где $E_{\text{ср}} = 3,6 \text{ эВ} = 3,6 \cdot 10^{-6} \text{ МэВ}$ — средняя энергия создания пары в кремнии. Вклад шумов электрических цепей оценивался как $R_{\text{шум}} = \sqrt{R_{\text{эксп}}^2 - R_{\text{флук}}^2}$.

Результаты расчётов представлены в таблице 3:

Таблица 3: Энергетическое разрешение детектора для различных линий спектра ^{226}Ra

E , МэВ	ΔE , кэВ	$R_{\text{эксп}}$, %	$R_{\text{флук}}$, %	$R_{\text{шум}}$, %
4,784	18,11	0,38	0,09	0,37
5,300	6,03	0,11	0,08	0,08
5,490	17,37	0,32	0,08	0,31
6,002	18,30	0,30	0,08	0,29
7,687	17,10	0,22	0,07	0,21

Как видно из таблицы, флуктуационное разрешение $R_{\text{флук}}$ составляет менее 0,1%, что значительно меньше экспериментального значения $R_{\text{эксп}}$. Это означает, что основной вклад в уширение пиков вносит не статистика рождения пар, а **шум электрических цепей** (предусилителя, наводки, токи утечки детектора).

Проверка закона Гейгера–Неттола

Закон Гейгера–Неттола описывает эмпирическую зависимость периода полураспада α -активного ядра от энергии вылетающей α -частицы:

$$\lg T_{1/2} = \frac{a}{\sqrt{E_{\alpha}}} + b, \quad (12)$$

где $T_{1/2}$ выражается в секундах, а E_α — в МэВ. Коэффициенты a и b слабо зависят от заряда ядра Z .

Для проверки этого закона мы использовали данные по α -распаду ^{226}Ra и его короткоживущих дочерних продуктов (^{222}Rn , ^{218}Po , ^{214}Po), которые присутствуют в препарате радия благодаря радиоактивному равновесию. Энергии α -частиц были взяты из калибровочных измерений, а периоды полураспада — из справочных таблиц.

Таблица 4: Данные для проверки закона Гейгера–Неттола

Изотоп	E_α , МэВ	$T_{1/2}$	$1/\sqrt{E_\alpha}$, МэВ $^{-1/2}$	$\lg T_{1/2}$
^{226}Ra	4,784	1617 лет	0,457	10,70
^{222}Rn	5,490	3,82 сут	0,427	5,52
^{218}Po	6,002	3,10 мин	0,408	2,27
^{214}Po	7,687	164 мкс	0,361	−3,79

По данным таблицы был построен график зависимости $\lg T_{1/2}$ от $1/\sqrt{E_\alpha}$ (рис. 2).

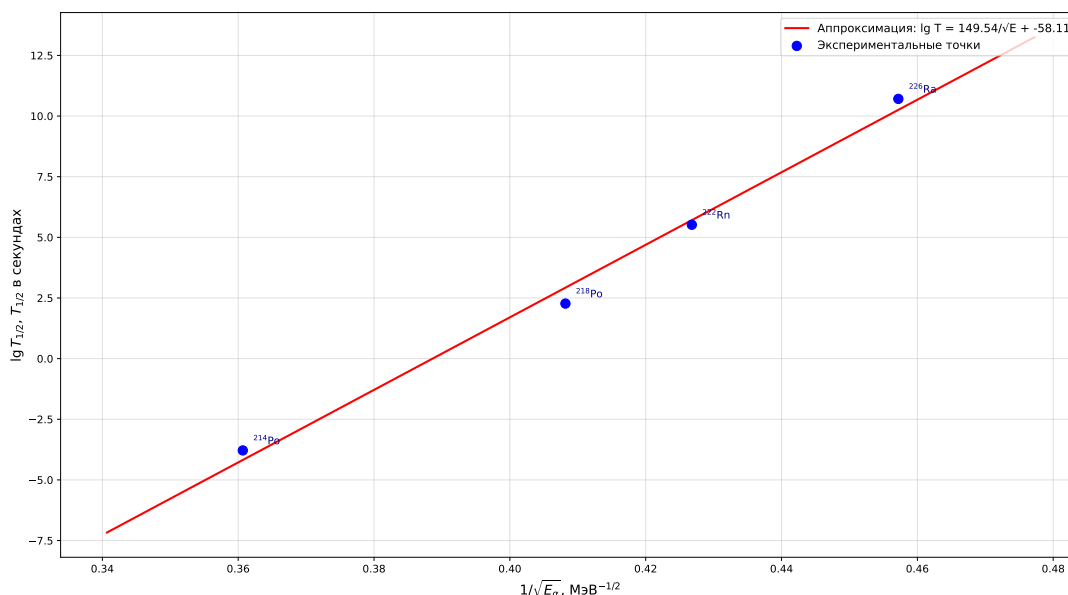


Рис. 3: Проверка закона Гейгера–Неттола для семейства ^{226}Ra .

Как видно из графика, экспериментальные точки хорошо ложатся на одну прямую линию, что подтверждает справедливость закона Гейгера–Неттола. Методом наименьших квадратов были найдены коэффициенты зависимости:

$$a = 149,54 \quad b = -58,11 \quad (13)$$

Эти значения качественно согласуются с теоретической формулой (4.6) из введения к разделу, предсказывающей для тяжёлых ядер ($Z \approx 88$) коэффициенты $a \sim 140\text{--}150$ и $b \sim -50\text{--}60$. Полученное согласие подтверждает квантовомеханическую природу α -распада через туннельный эффект.

Вывод

В ходе работы с помощью кремниевого поверхностно-барьерного детектора были измерены спектры α -частиц изотопов ^{239}Pu и ^{226}Ra . Проведена калибровка спектрометра, которая подтвердила высокую линейность отклика детектора в исследуемом диапазоне энергий.

Анализ энергетического разрешения детектора показал, что оно составляет $\sim 0,2\text{--}0,4\%$. При этом основной вклад в уширение пиков вносят шумы электрических цепей, тогда как вклад статистических флуктуаций числа электронно-дырочных пар пренебрежимо мал (менее $0,1\%$).

Измерение тонкой структуры спектра ^{239}Pu позволило определить энергию первого возбуждённого уровня дочернего ядра ^{235}U . Полученное значение (≈ 52 кэВ) хорошо согласуется с табличными данными, что наглядно подтверждает наличие дискретных энергетических уровней в атомном ядре.

Для семейства ^{226}Ra построен график зависимости $\lg T_{1/2}$ от $1/\sqrt{E_\alpha}$, который подтвердил справедливость закона Гейгера–Неттола. По графику были определены константы $a = 149,54$ и $b = -58,11$. Их значения качественно согласуются с теоретической формулой (4.6) из введения к разделу, что подтверждает квантовомеханическую природу α -распада через туннельный эффект.

Дополнительно была рассчитана теоретическая интенсивность линий тонкой структуры ^{239}Pu , исходя только из проницаемости кулоновского барьера (по формуле 4.4). Отношение экспериментальных площадей пиков короткопробежных и длиннопробежных частиц ($\approx 0,21/5,98 \approx 3,5\%$) качественно согласуется с теоретической оценкой отношения проницаемостей барьера для разных энергий. Это ещё раз демонстрирует экспоненциальную зависимость вероятности α -распада от энергии вылетающей частицы.